

Họ và tên: Nguyễn Tân Nguyên

MSV: 22021117

Link Github: <https://github.com/Fake4Sad1st/KiemThu/tree/main/05>

Mục lục

Câu 1.	2
Câu 2.	3
Câu 3.	5
Câu 4.	6
Câu 5.	
1. CFG	9
2. Độ phủ C2	10
3. Độ phủ All-def	10
Câu 6.	
1. Đặc tả bài toán.....	11
2. Code.....	11
3. CFG	12
4. Test case với độ phủ All-uses.....	12

Câu 1.

Các bước kiểm thử một đơn vị chương trình theo phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu động:

Bước 1: Xây dựng đồ thị dòng điều khiển (CFG)

- Xác định các đỉnh là lệnh, khối lệnh cơ bản;
- Xác định các cạnh.

Bước 2: Lựa chọn tiêu chí kiểm thử.

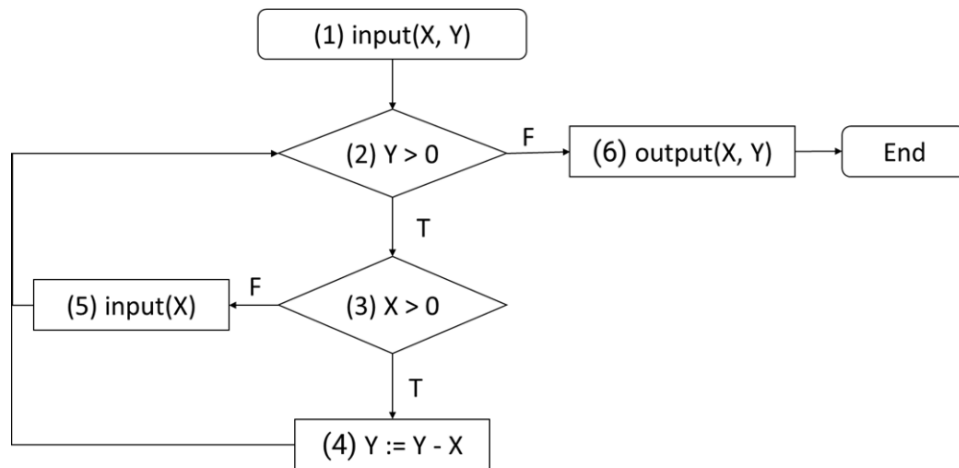
Bước 3: Xác định các path thỏa mãn tiêu chí đã chọn.

Bước 4: Sinh các ca kiểm thử từ các đường đi bên trên.

Câu 2.

```
1  input(X, Y)
2  while (Y > 0) {
3      if (X > 0)
4          Y := Y - X
5      else
6          input(X)
7  }
8  output(X, Y)
```

1. Vẽ đồ thị dòng điều khiển (CFG)



2 + 3.

- Xác định def và use của các biến.

var	X	Y
Def	1, 5	1, 4
P-use	3	2
C-use	4, 6	4, 6

- Xác định các Du-pair, Def-clear path và Complete path tương ứng.

STT	var	Du-pair	Def-clear path	Complete path
1	X	1, 3F	1, 2T, 3F	(P1) 1, 2T, 3F, 5, 2T, 3F, 5, 2T, 3T, 4, 2F, 6
2		1, 3T	1, 2T, 3T	(P2) 1, 2T, 3T, 4, 2F, 6
3		5, 3F	5, 2T, 3F	(P1)
4		5, 3T	5, 2T, 3T	(P1)
5		1, 4	1, 2T, 3T, 4	(P2)
6		5, 4	5, 2T, 3T, 4	(P1)
7		1, 6	1, 2F, 6	(P3) 1, 2F, 6
8		5, 6	5, 2T, 3T, 4, 2F, 6	(P1)
9	Y	1, 2F	1, 2F	(P3)
10		1, 2T	1, 2T	(P1)
11		4, 2F	4, 2F	(P1)
12		4, 2T	4, 2T	(P4) 1, 2T, 3T, 4, 2T, 3T, 4, 2F, 6
13		1, 4	1, 2T, 3T, 4	(P2)
14		4, 4	4, 2T, 3T, 4	(P4)
15		1, 6	1, 2F, 6	(P3)
16		4, 6	4, 2F, 6	(P1)

- Xác định các test case cụ thể cho các complete path.

ID	Complete path	Test case	
		X	Y
P1	1, 2T, 3F, 5, 2T, 3F, 5, 2T, 3T, 4, 2F, 6	0; 0; 2	2
P2	1, 2T, 3T, 4, 2F, 6	2	1
P3	1, 2F, 6	2	0
P4	1, 2T, 3T, 4, 2T, 3T, 4, 2F, 6	2	4

Câu 3.

```

1  int calFactorial(int n) {
2      int result = 1;
3      int i = 1;
4      while (i <= n) {
5          result = result * i;
6          i++;
7      } // end while
8      return result;
9  } // the end

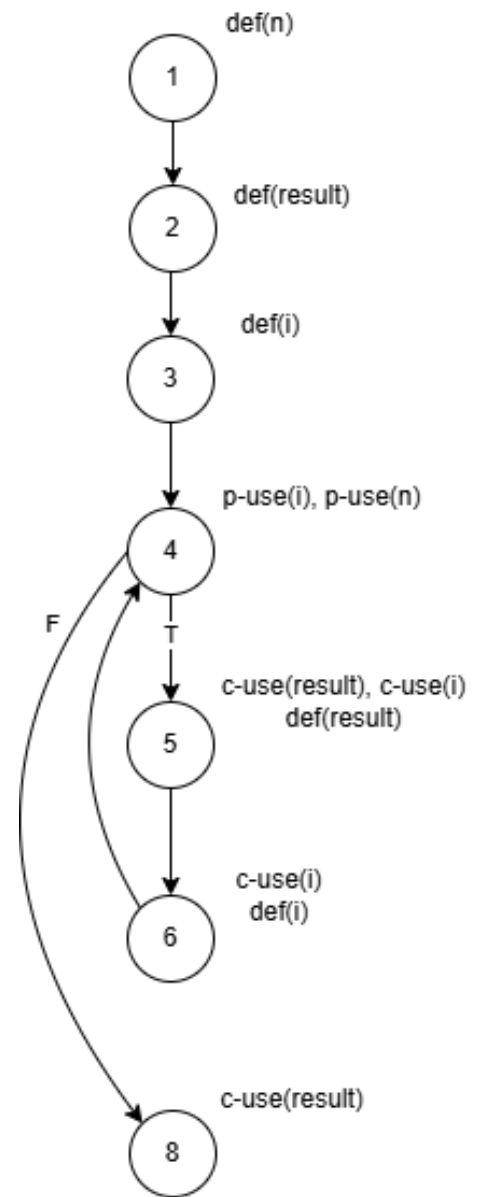
```

- Liệt kê các câu lệnh ứng với def, c-use, p-use ứng với các biến sử dụng trong hàm.

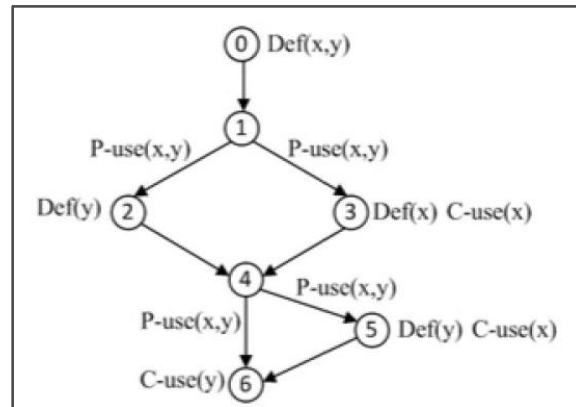
Đánh số tương ứng các dòng lệnh như trong hình trên.

var	n	result	i
Def	1	2, 5	3, 6
P-use	4		4
C-use		5, 8	5, 6

- Đồ thị dòng dữ liệu của hàm **calFactorial()**



Câu 4.



var	x	y
Def	0, 3	0, 2, 5
P-use	1, 4	1, 4
C-use	3, 5	6

- Def-clear path của:

- Biến x:

- 0, 1
- 0, 1, 2
- 0, 1, 2, 4
- 0, 1, 2, 4, 5
- 0, 1, 2, 4, 6
- 0, 1, 2, 4, 5, 6
- 3, 4
- 3, 4, 5
- 3, 4, 6
- 3, 4, 5, 6

- Biến y:

- 0, 1
- 0, 1, 3
- 0, 1, 3, 4
- 0, 1, 3, 4, 6
- 2, 4
- 2, 4, 6
- 5, 6

- Du-path của:
 - Biến x:
 - 0, 1
 - 0, 1, 2, 4
 - 0, 1, 2, 4, 5
 - 3, 4
 - 3, 4, 5
 - Biến y:
 - 0, 1
 - 0, 1, 3, 4
 - 0, 1, 3, 4, 6
 - 2, 4
 - 2, 4, 6
 - 5, 6

- All p-uses/Some c-uses:

var	Du-pair	Def-clear path	Complete path
x	0, 1	0, 1	(P1) 0, 1, 3, 4, 5, 6
	0, 4	0, 1, 2, 4	(P2) 0, 1, 2, 4, 6
	3, 4	3, 4	(P1)
y	0, 1	0, 1	(P1)
	0, 4	0, 1, 3, 4	(P1)
	2, 4	2, 4	(P2)
	5, 6	5, 6	(P1)

- All c-uses/Some p-uses:

var	Du-pair	Def-clear path	Complete path
x	0, 3	0, 1, 3	(P1) 0, 1, 3, 4, 5, 6
	0, 5	0, 1, 2, 4, 5	(P2) 0, 1, 2, 4, 5, 6
	3, 5	3, 4, 5	(P1)
y	0, 6	0, 1, 3, 4, 6	(P3) 0, 1, 3, 4, 6
	2, 6	0, 1, 2, 4, 6	(P4) 0, 1, 2, 4, 6
	5, 6	5, 6	(P1)

- Biểu thức của các p-use(x, y) tại cạnh (1,3) và (4,5) lần lượt là $x + y = 4$ và $x^2 + y^2 > 17$. Đường đi (0-1-3-4-5-6) có được thực thi không? Giải thích.

Đường đi (0-1-3-4-5-6) được thực thi nếu ràng buộc sau thỏa mãn:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + y^2 > 17 \end{cases}$$

Chọn $(x = -2, y = 6)$, hệ bất phương trình trên thỏa mãn.

Vậy đường đi này có thể thực thi.

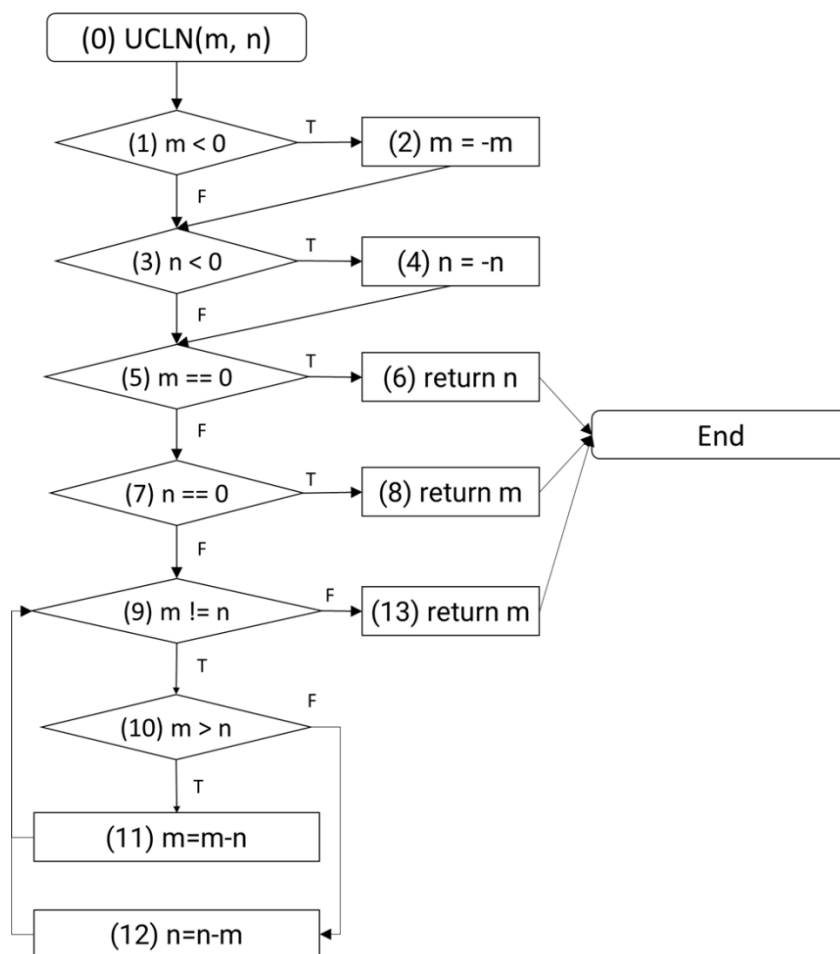
- Tại sao tại đỉnh 3, biến x được định nghĩa và sử dụng nhưng không tồn tại mối quan hệ def-use?

Đỉnh 3 không tồn tại mối quan hệ def-use vì theo định nghĩa, phải tồn tại một def-clear path từ 1 đỉnh define x đến 1 đỉnh use x có độ dài ít nhất 1, hay nói cách khác là def và use phải ở hai đỉnh khác nhau.

Câu 5.

```
1  int UCLN(int m, int n) {
2      if (m < 0) m = -m;
3      if (n < 0) n = -n;
4      if (m == 0) return n;
5      if (n == 0) return m;
6      while (m != n) {
7          if (m > n)
8              m = m - n;
9          else
10             n = n - m;
11     } // end while
12     return m;
13 }
```

1. CFG



var	m	n
Def	0, 2, 11	0, 4, 12
P-use	1, 5, 9, 10	3, 7, 9, 10
C-use	2, 8, 11, 12, 13	4, 6, 11, 12

2. Độ phủ C2

ID	Complete path	Test case	
		m	n
P1	0, 1F, 3T, 4, 5T, 6	0	-1
P2	0, 1T, 2, 3F, 5F, 7T, 8	-1	0
P3	0, 1F, 3F, 5F, 7F, 9T, 10T, 11, 9T, 10F, 12, 9F, 13	3	2

3. Độ phủ All-def

var	Du-pair	Def-clear path	Complete path	Input
m	0, 1T	0, 1T	0, 1T, 2, 3T, 4, 5F, 7F, 9T, 10T, 11, 9T, 10F, 12, 9F, 13	-3
	2, 9T	2, 3T, 4, 5F, 7F, 9T		
	11, 9T	11, 9T		
n	0, 3T	0, 1T, 2, 3T		-2
	4, 9T	4, 5F, 7F, 9T		
	12, 9F	12, 9F		

Câu 6.

1. Đặc tả bài toán

Bài toán

Cho ba số a , b và mod . Tính $a^b \% mod$.

Đầu vào

Input	Kiểu dữ liệu
a	Số tự nhiên
b	Số tự nhiên
mod	Số nguyên dương

Đầu ra

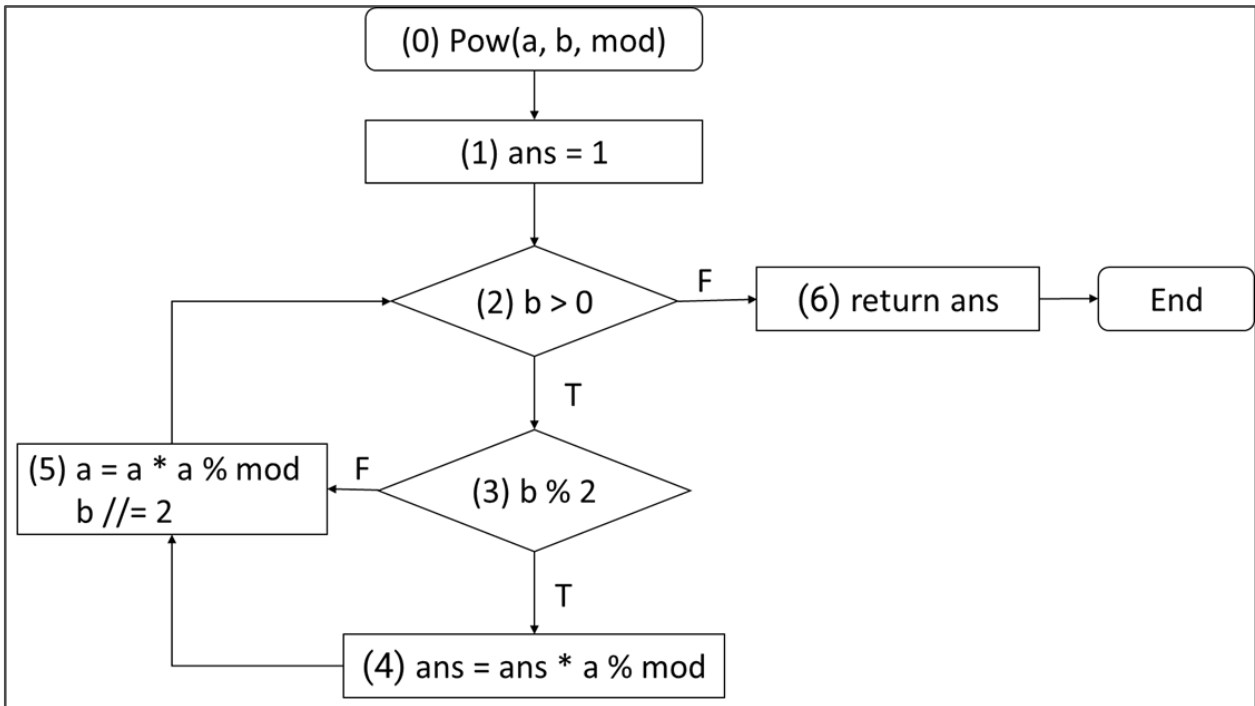
Output	Tập giá trị
$a^b \% mod$	Số tự nhiên

2. Code

Dưới đây là phần mã Python sử dụng để giải bài toán trên:

```
0 def Pow(a: int, b: int, mod: int) -> int:
1     ans = 1
2     while b > 0:
3         if b % 2 == 1:
4             ans = ans * a % mod
5             a = a * a % mod
6             b //= 2
7     return ans
```

3. CFG



4. Test case với độ phủ All-uses

- Def, P-use và C-use của các biến.

var	a	b	mod	ans
Def	0, 5	0	0	1, 4
P-use		2, 3		
C-use	4, 5	5	4, 5	4, 6

- Kết quả chạy ở local.

```

PS C:\Users\Admin\Desktop\KiemThu\05> python code.py
test_id a b mod expected_output
0      P1 3 3 5                2
1      P2 6 0 15               1
2      P3 8 2 9                1
Test case P1 - Passed
Test case P2 - Passed
Test case P3 - Passed
  
```

- Du-pair, Def-clear path và Complete path của các biến.

var	Du-pair	Def-clear path	Complete path
a	0, 4	0, 1, 2T, 3T, 4	(P1) 0, 1, 2T, 3T, 4, 5, 2T, 3T, 4, 5, 2F, 6
	0, 5	0, 1, 2T, 3T, 4, 5	(P1)
	5, 4	5, 2T, 3T, 4	(P1)
	5, 5	5, 2T, 3T, 4, 5	(P1)
b	0, 2T	0, 1, 2T	(P1)
	0, 2F	0, 1, 2F	(P2) 0, 1, 2F, 6
	0, 3T	0, 1, 2T, 3T	(P1)
	0, 3F	0, 1, 2T, 3F	(P3) 0, 1, 2T, 3F, 5, 2T, 3T, 4, 5, 2F, 6
	0, 5	0, 1, 2T, 3T, 4, 5	(P1)
mod	0, 4	0, 1, 2T, 3T, 4	(P1)
	0, 5	0, 1, 2T, 3T, 4, 5	(P1)
ans	1, 4	1, 2T, 3T, 4	(P1)
	1, 6	1, 2F, 6	(P2)
	4, 4	4, 5, 2T, 3T, 4	(P1)
	4, 6	4, 5, 2F, 6	(P1)

- Input tương ứng cho các test.

Test ID	Complete path	Test case			Expected Output	Real Output	Result
		a	b	mod			
P1	0, 1, 2T, 3T, 4, 5, 2T, 3T, 4, 5, 2F, 6	3	3	5	2	2	Passed
P2	0, 1, 2F, 6	6	0	15	1	1	Passed
P3	0, 1, 2T, 3F, 5, 2T, 3T, 4, 5, 2F, 6	8	2	9	1	1	Passed